Oxygen Cylinder



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Oxygen Cylinder; Oxygen Cylinder with Connector, Key, Face Mask and Tubing

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oxygen cylinder prescribed या authorised use में compatible regulator, flow control, tubing और delivery interface के माध्यम से medical oxygen देती है। सही cylinder handling, leak checks, flow settings और fire precautions जरूरी हैं, क्योंकि oxygen combustion को तेज करती है और high-pressure cylinder गलत handling पर गंभीर injury कर सकता है।

मुख्य भाग

- Oxygen cylinder oxygen को high pressure पर store करती है।
- Cylinder valve gas outlet को नियंत्रित करता है।
- Regulator cylinder pressure को usable delivery pressure तक कम करता है।
- Flowmeter या flow control prescribed oxygen flow सेट करता है।
- Outlet connector regulator को delivery tubing से जोड़ता है।
- Oxygen tubing oxygen को delivery interface तक पहुँचाती है।
- जहाँ prescribed हो, face mask patient तक oxygen पहुँचाता है।
- जहाँ design में जरूरी हो, cylinder key या wrench valve operate करता है।
- Cylinder trolley या restraint movement और use के दौरान cylinder को secure करता है।

शुरू करने से पहले

1. Medical oxygen setup या administration केवल trained और authorised personnel करें।
2. Authorised clinician से patient identity, prescribed oxygen delivery method और flow rate confirm करें।
3. Cylinder label, oxygen identification, pressure status, service condition और available contents जाँचें।
4. Cylinder, valve, regulator, flowmeter, connectors, tubing और face mask में damage या contamination जाँचें।
5. Confirm करें कि regulator cylinder के लिए designed है और सभी connectors compatible हैं।
6. Valve खोलने से पहले cylinder को approved stand या trolley से upright secure करें।
7. Area को flames, smoking, oil, grease तथा अन्य ignition या combustible hazards से मुक्त रखें।

उपयोग कैसे करें

1. हाथ धोएँ और prescribed oxygen delivery equipment तैयार करें।
2. Cylinder secure करें और regulator तथा flow control सही तरह fitted होने की पुष्टि करें।
3. Cylinder valve खोलने से पहले flow control को specified initial position में रखें।
4. Regulator instructions के अनुसार cylinder valve धीरे खोलें और approved method से leaks जाँचें।
5. Prescribed flow rate सेट करें और delivery tubing में oxygen flow confirm करें।

6. Tubing को prescribed face mask या अन्य authorised delivery interface से जोड़ें।
7. Clinician के निर्देशानुसार interface patient पर fit करें और comfort तथा correct positioning जाँचें।
8. Care plan के अनुसार patient की breathing, indicated होने पर oxygen saturation और therapy response monitor करें।
9. Supply fail हो, leak हो या patient की condition बिगड़े तो तुरंत clinical emergency procedure अपनाएँ।
10. Therapy पूरी होने पर instructions के अनुसार cylinder valve बंद करें और downstream pressure केवल manufacturer के निर्देश पर release करें।
11. Infection-control procedures के अनुसार patient-contact items disconnect करके clean या dispose करें।
12. Flow rate, start और stop times, patient response, cylinder status तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Oxygen को smoking, open flames, sparks या heat sources के पास कभी इस्तेमाल न करें।
- Oxygen equipment पर oil, grease, petroleum products या unapproved lubricants न लगाएँ।
- Cylinder को upright secure रखें और valve को impact या damage से बचाएँ।
- Leaking, damaged, unidentified या out-of-service cylinder अथवा regulator इस्तेमाल न करें।
- Clinical authorisation के बिना prescribed oxygen flow rate न बदलें।
- Cylinder valve या regulator खुद repair न करें; leak या equipment failure पर emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Cylinders को heat और combustible materials से दूर designated ventilated area में store करें।
- Facility procedures के अनुसार full और empty cylinders को पहचानकर store करें।
- हर use से पहले cylinder, regulator, flowmeter, tubing और connectors inspect करें।
- Reusable equipment approved methods से साफ करें और patient-contact components के लिए infection-control requirements अपनाएँ।
- Authorised servicing कराएँ और cylinders को approved supplier या facility process से return करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Oxygen cylinder पर incompatible regulator या connector लगाना।
- Cylinder को secure किए बिना छोड़ना या valve बहुत तेजी से खोलना।
- Clinical authorisation के बिना oxygen flow बदलना।
- Oxygen equipment के पास oil, grease, flames या smoking होने देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।